

TỔNG QUAN BÀI THI

Câu	Tên bài	Tên file chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Số điểm
Câu 1	Phần quà đặc biệt	SPECIAL.*	SPECIAL.INP	SPECIAL.OUT	3.0
Câu 2	Hàm số lượng ước số	FCOUNT.*	FCOUNT.INP	FCOUNT.OUT	3.5
Câu 3	Siêu dự án	SUPERPRO.*	SUPERPRO.INP	SUPERPRO.OUT	3.5
Tên các file dữ liệu vào/ra chỉ sử dụng các kí tự in hoa					

Câu 1. Phần quà đặc biệt (3,0 điểm)**SPECIAL.***

Trong một cuộc thi lập trình quốc tế năm 2023, ban tổ chức đã chuẩn bị n phần quà cho các thành viên tham gia. Các phần quà được đánh thứ tự từ 1 đến n , phần quà thứ i có độ hấp dẫn là a_i . Trong n phần quà sẽ có những phần quà **đặc biệt**. Phần quà **đặc biệt** là phần quà mà độ hấp dẫn của nó chỉ xuất hiện một lần trong n phần quà đã chuẩn bị.

Ví dụ: có 7 phần quà với độ hấp dẫn lần lượt là: 2, 9, 2, 3, 3, 5, 3. Trong đó, có 2 phần quà đặc biệt là phần quà có độ hấp dẫn 9 và 5.

Yêu cầu: Hãy giúp ban tổ chức tìm ra những phần quà đặc biệt trong n phần quà đã được chuẩn bị để trao cho các thành viên đạt kết quả xuất sắc.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản SPECIAL.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương n , là số lượng phần quà đã chuẩn bị ($0 < n \leq 10^6$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một số nguyên a_i , thể hiện độ hấp dẫn của phần quà thứ i ($1 \leq i \leq n$; $0 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản SPECIAL.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên d , là số lượng các phần quà đặc biệt.
- Trong d dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một số nguyên a_i , là độ hấp dẫn của phần quà đặc biệt tìm được, các phần quà được ghi theo thứ tự ban đầu.

Ví dụ:

SPECIAL.INP	SPECIAL.OUT
7	2
2	9
9	5
2	
3	
3	
5	
3	

Câu 2. Hàm số lượng ước số (3,5 điểm)**FCOUNT.***

Người ta định nghĩa, giá trị của hàm số $f(k)$ là số lượng ước số dương của k . Ví dụ $k = 9$, ta có $f(9) = 3$ (vì 9 có 3 ước số dương là 1, 3 và 9).

Một dãy A gồm $n + 1$ số nguyên dương $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn:
$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + f(a_{n-1}) \text{ với } n > 0 \end{cases}$$

Ta có 7 phần tử đầu tiên của dãy A là: $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 7, a_4 = 9, a_5 = 12, a_6 = 18$. Trong đó, phần tử a_5 được tính: $a_5 = a_4 + f(a_4) = 9 + f(9) = 9 + 3 = 12$.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương p_i và q_i . Với dãy A thỏa mãn các điều kiện trên, hãy đếm số phần tử trong dãy A có giá trị nằm trong đoạn $[p_i; q_i]$.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản FCOUNT.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương t là số lượng đoạn p_i, q_i ($1 \leq t \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong t dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi hai số nguyên p_i, q_i ($1 \leq i \leq t; 1 \leq p_i < q_i \leq 10^5$), hai số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản FCOUNT.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Dòng thứ i trong t dòng: Mỗi dòng ghi một số nguyên là số lượng phần tử tìm được trong dãy A tương ứng với đoạn $[p_i; q_i]$ trong file dữ liệu vào.

Ví dụ:

FCOUNT.INP	FCOUNT.OUT
2	4
3 15	0
13 17	

Câu 3. Siêu dự án (3,5 điểm)**SUPERPRO.***

Giáo sư X đang nghiên cứu về hệ sinh thái trên hai hành tinh Alpha và Beta. Nghiên cứu cần phải thực hiện n thí nghiệm, các thí nghiệm đánh số từ 1 tới n . Mỗi thí nghiệm được gán nhãn bằng một kí tự chữ cái thuộc $\{A, B, C\}$:

- A: Thí nghiệm chỉ có thể thực hiện trên hành tinh Alpha;
- B: Thí nghiệm chỉ có thể thực hiện trên hành tinh Beta;
- C: Thí nghiệm có thể thực hiện trên hành tinh Alpha hoặc Beta đều được.

Ngoài ra quy trình thí nghiệm cần phải thỏa mãn m ràng buộc. Ràng buộc thứ i được cho bởi cặp số nguyên (x_i, y_i) với ý nghĩa: Thí nghiệm y_i chỉ có thể thực hiện được khi thí nghiệm x_i đã thực hiện xong.

Yêu cầu: Vì việc đi lại giữa hai hành tinh rất tốn kém và mất nhiều thời gian, hãy lập một kế hoạch thực hiện các thí nghiệm cho giáo sư X để số lần di chuyển giữa hai hành tinh Alpha và Beta là ít nhất. Cho biết ban đầu giáo sư X đang ở hành tinh Alpha.

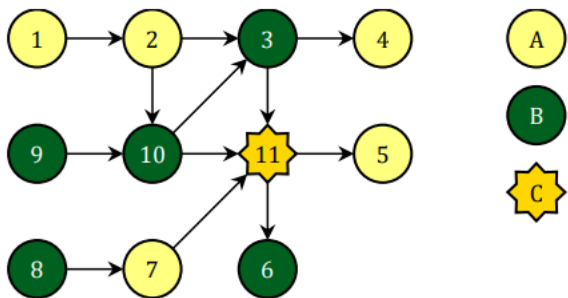
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản SUPERPRO.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$), hai số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
- Dòng 2: Ghi n kí tự chữ cái thuộc $\{A, B, C\}$ liên nhau, kí tự thứ k là nhãn của thí nghiệm k .
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi hai số nguyên x_i, y_i tương ứng với ràng buộc thứ i trong m ràng buộc ($1 \leq i \leq m$), hai số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản SUPERPRO.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên d , là số lần di chuyển giữa hai hành tinh Alpha và Beta.

Ví dụ:

SUPERPRO.INP	SUPERPRO.OUT	Giải thích của kết quả
11 12 AABAABABBBBC 1 2 2 3 2 10 3 4 3 11 7 11 8 7 9 10 10 3 10 11 11 5 11 6	3	 Trong hình trên, một trong các phương án là: - Làm thí nghiệm 1 và 2 trên Alpha - Làm thí nghiệm 8, 9, 10 và 3 trên Beta - Làm thí nghiệm 7, 11, 5, 4 trên Alpha - Làm thí nghiệm 6 trên Beta Vậy có 3 lần di chuyển: Alpha → Beta → Alpha → Beta

Chú ý: Thời gian thực hiện chương trình tối đa cho mỗi bộ test bất kỳ là không quá 01 giây.

----- HẾT -----

